

1

การทดลองที่ 6

การจัดโครงสร้างในเบื้องต้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เข้าใจการใช้งาน Widget Container ในการจัดการและตกแต่ง UI ใน Flutter โดยเน้นการใช้งานพื้นฐานและการตกแต่งที่หลากหลาย เช่น การกำหนดขนาด สีพื้นหลัง ขอบ และรูปร่างของคอนเทนเนอร์
2. เพื่อฝึกฝนและพัฒนาทักษะในการเขียนโปรแกรมด้วย Flutter และ Dart โดยการสร้างแอปพลิเคชันที่มีการจัดเรียงและตกแต่งคอนเทนเนอร์หลายรูปแบบ เพื่อให้เข้าใจถึงคุณสมบัติต่างๆ ของ Widget Container และการใช้งานจริงในโปรเจกต์แอปพลิเคชัน

LAB 6.1 Container Widget

การใช้วิดเจ็ต Container เพื่อลดความยุ่งยากและเน้นที่ Container เป็นหลัก จึงไม่มีการใช้สถานะใดๆ

File:main.dart

```

1: import 'package:flutter/material.dart';
2:
3: void main() => runApp(lab6_1());
4:
5: class lab6_1 extends StatelessWidget {
6:   @override
7:   Widget build(BuildContext context) => MaterialApp(home: HomePage());
8: }
9:
10: class HomePage extends StatelessWidget {
11:   @override
12:   Widget build(BuildContext context) => Scaffold(
13:     appBar: AppBar(title: Text('Container')),
14:     body: Center(
15:       child: Column(children: [
16:         container1(),
17:         container2(),
18:         container3(),
19:         container4(),
20:       ]),
21:     ),
22:   );
23:
24:   Widget container1() => Container(

```

ชื่อ-สกุล _____

รหัสนักศึกษา _____

```

25:   width: 250,
26:   height: 100,
27:   margin: EdgeInsets.only(top: 20),
28:   color: Colors.black12,
29:   child: Text(
30:     'No Decoration',
31:     textScaleFactor: 1.5,
32:   ),
33:   alignment: Alignment.center,
34: );
35:
36: Widget container2() => Container(
37:   width: 250,
38:   height: 100,
39:   margin: EdgeInsets.only(top: 10),
40:   child: Text(
41:     'Circular(30)',
42:     textScaleFactor: 1.5,
43:   ),
44:   alignment: Alignment.center,
45:   decoration: BoxDecoration(
46:     color: Colors.black12,
47:     borderRadius: BorderRadius.circular(30),
48:   ),
49: );
50:
51: Widget container3() => Container(
52:   width: 250,
53:   height: 100,
54:   margin: EdgeInsets.only(top: 10),
55:   child: Text(
56:     'Elliptical(100, 300)',
57:     textScaleFactor: 1.5,
58:   ),
59:   alignment: Alignment.center,
60:   decoration: BoxDecoration(
61:     color: Colors.black12,
62:     border: Border.all(color: Colors.black, style:
63:       BorderStyle.solid),
64:     borderRadius: BorderRadius.all(Radius.elliptical(100, 300)),
65:   ),
66: );
67: Widget container4() => Container(
68:   width: 150,
69:   height: 150,
70:   margin: EdgeInsets.only(top: 10),
71:   child: Text(
72:     'Circle',
73:     textScaleFactor: 1.5,
74:   ),
75:   alignment: Alignment.center,
76:   decoration: BoxDecoration(
77:     color: Colors.black12,
78:     border: Border.all(

```

ชื่อ-สกุล _____

รหัสนักศึกษา _____

```

79:         color: Colors.green,
80:         width: 2,
81:       ),
82:       shape: BoxShape.circle,
83:     ),
84:   );
85: }

```

LAB 6.2 SingleChildScrollView

การใช้ SingleChildScrollView โดยจะทดสอบการเลื่อนในแนวนอนก็ให้ใช้ Row แทน Columns และกำหนด scrollDirection เป็น Axis.horizontal

File:main.dart

```

1: import 'package:flutter/material.dart';
2:
3: void main() => runApp(lab6_2());
4:
5: class lab6_2 extends StatelessWidget {
6:   @override
7:   Widget build(BuildContext context) => MaterialApp(home: HomePage());
8: }
9:
10: class HomePage extends StatelessWidget {
11:   @override
12:   Widget build(BuildContext context) => Scaffold(
13:     appBar: AppBar(title: Text('SingleChildScrollView')),
14:     body: SingleChildScrollView(
15:       scrollDirection: Axis.vertical, //ค่าดีฟอลต์อยู่แล้ว
16:       padding: EdgeInsets.all(20),
17:       child: Center(
18:         child: Column(children: [
19:           boxContainer('One'),
20:           boxContainer('Two'),
21:           boxContainer('Three'),
22:           boxContainer('Four'),
23:           boxContainer('Five'),
24:           boxContainer('Six'),
25:           boxContainer('Seven'),
26:         ]),
27:       ),
28:     );
29:
30:   Widget boxContainer(String text) => Container(
31:     child: Text(text, textScaleFactor: 1.5),
32:     width: 100,
33:     height: 150,
34:     color: Colors.black12,
35:     margin: EdgeInsets.all(20),
36:     alignment: Alignment.center,
37:   );
38: }
39:

```

LAB 6.3 การจัดเรียง Widget แบบ Nested Row/Columns

การทดสอบพารามิเตอร์ mainAxisAlignment และ crossAxisAlignment เมื่อจัดวางวิดเจ็ตไว้ใน Column และ Row (ให้ลองเปลี่ยนเป็นค่าต่างๆ เช่น start, center, end,.. แล้วเปรียบเทียบผลที่ได้)

File:main.dart

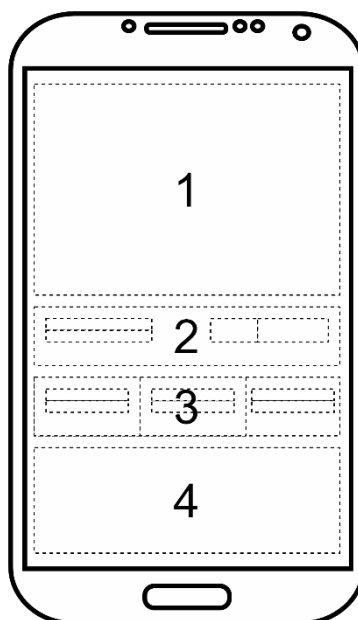
```

1: import 'package:flutter/material.dart';
2:
3: void main() => runApp(lab6_3());
4:
5: class lab6_3 extends StatelessWidget {
6:   @override
7:   Widget build(BuildContext context) => MaterialApp(home: HomePage());
8: }
9:
10: class HomePage extends StatelessWidget {
11:   @override
12:   Widget build(BuildContext context) => Scaffold(
13:     appBar: AppBar(title: Text('Rows & Columns')),
14:     body: Padding(
15:       padding: EdgeInsets.all(20),
16:       child: Column(
17:         //ลองเปลี่ยนเป็นค่าอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์
18:         mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
19:         crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.center,
20:         children: [
21:           boxContainer('One'), //col1
22:           boxContainer('Two'), //col2
23:           boxContainer('Three'), //col3
24:           Row(
25:             //col4
26:             //ลองเปลี่ยนเป็นค่าอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์
27:             mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
28:             crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.center,
29:             children: [
30:               boxContainer('Left'), //row1
31:               boxContainer('Center'), //row2
32:               boxContainer('Right'), //row3
33:             ],
34:           ),
35:         ]),
36:
37:   Widget boxContainer(String text) => Container(
38:     child: Text(text, textScaleFactor: 1.5),
39:     width: 80,
40:     height: 80,
41:     color: Colors.black12,
42:     margin: EdgeInsets.all(20),
43:     alignment: Alignment.center,
44:   );
45: }
46:

```

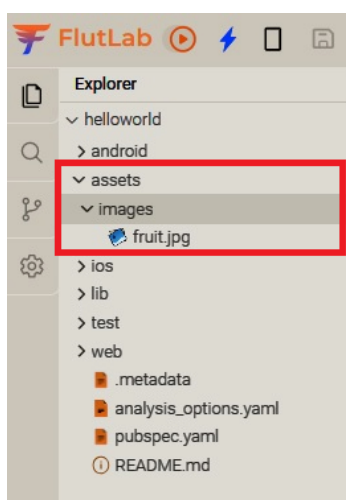
LAB 6.4 Column, Row, Main Axis และ Cross Axis

เพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับ Column และ Row รวมถึงการกำหนดค่า Main Axis และ Cross Axis ให้มากขึ้น ซึ่งมีลักษณะ UI ที่ค่อนข้างซับซ้อนและใกล้เคียงกับการใช้งานจริง โดยให้ดูโครงร่างในรูปที่ 6.1 ไปประกอบ จะช่วยให้เข้าใจลำดับขั้นตอนการจัดวางวัตถุได้ดียิ่งขึ้น



รูปที่ 6.1 โครงร่าง

ขั้นตอนที่ 1 ให้นักศึกษาสร้าง Folder ตั้งชื่อว่า assets แล้วสร้าง Folder ย่อยใน assets อีกที่ตั้งชื่อว่า images เพื่อเก็บไฟล์รูปภาพดังรูปที่ 6.2



รูปที่ 6.2 สร้าง assets แล้วสร้าง Folder ย่อย images

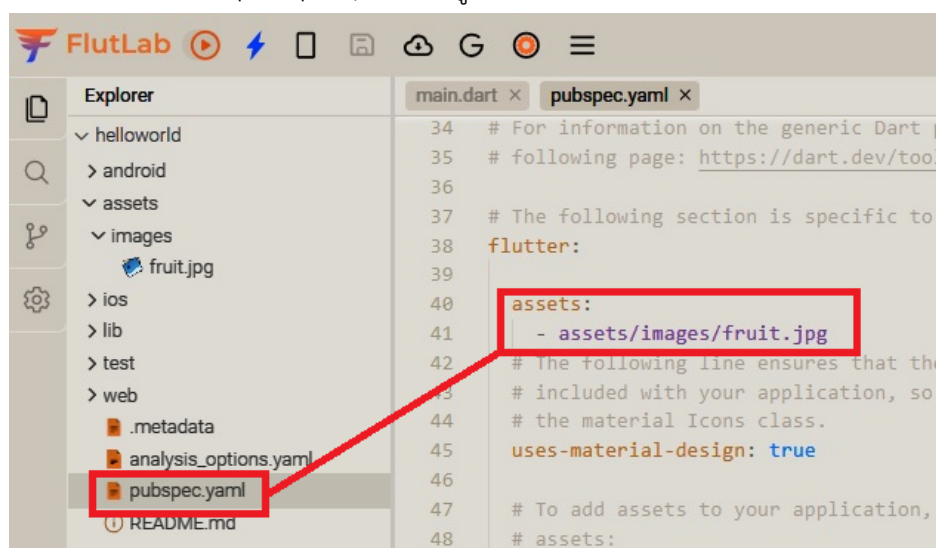
ชื่อ-สกุล _____ รหัสนักศึกษา _____

ขั้นตอนที่ 2 ให้นักศึกษาดาวน์โหลดภาพ มาวางไว้ที่โฟลเดอร์ images (ไฟล์ภาพจะ upload ให้ที่กลุ่ม Line ของวิชานี้ ดังรูปที่ 6.3 หรือใช้รูปอื่นๆ ใน internet แทนได้)



รูปที่ 6.3 ไฟล์ภาพชื่อ : fruit.jpg

ขั้นตอนที่ 3 ให้นักศึกษาแก้ไขไฟล์ pubspec.yaml ดังรูปที่ 6.4 เพื่อให้โปรแกรมดึงไฟล์ภาพมาใช้งาน



รูปที่ 6.4 แก้ไขไฟล์ pubspec.yaml

ขั้นตอนที่ 4 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมที่ไฟล์ main.dart โดยมีคำสั่งนี้

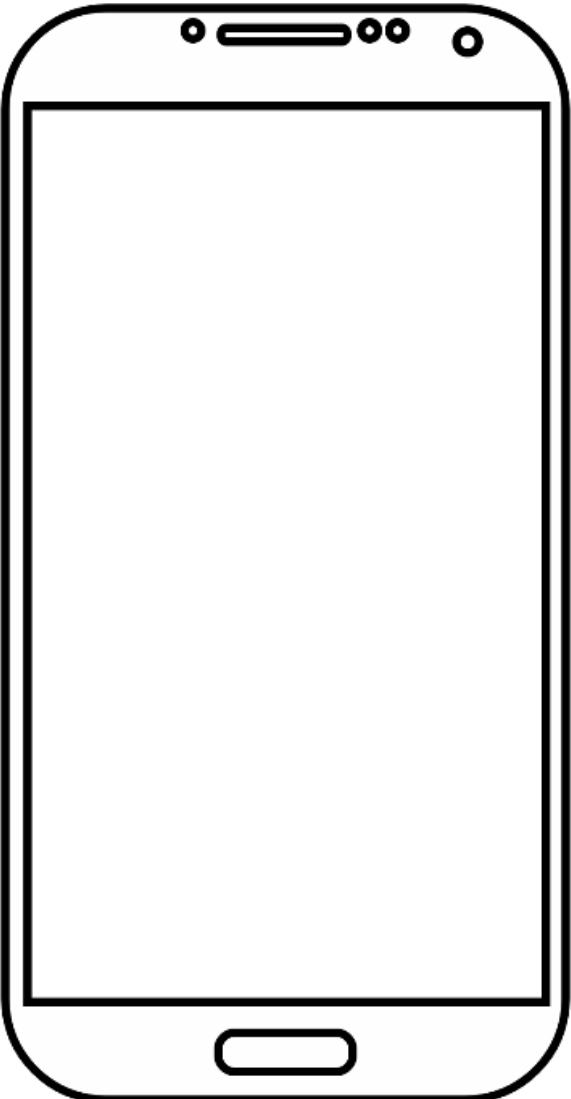
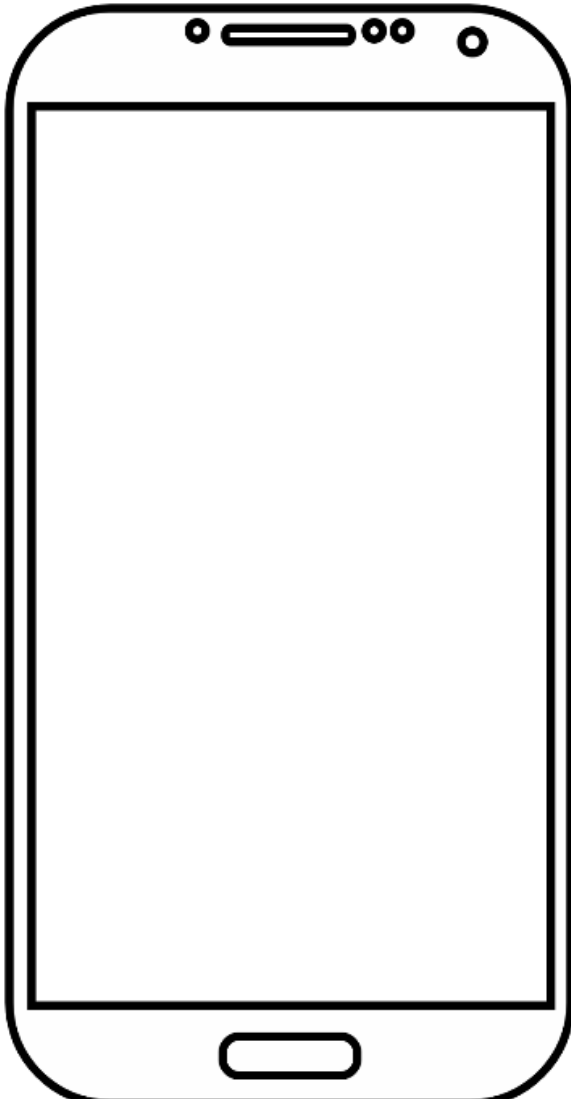
File:main.dart
<pre> 1: import 'package:flutter/material.dart'; 2: 3: void main() => runApp(lab6_4()); 4: 5: class lab6_4 extends StatelessWidget { 6: @override 7: Widget build(BuildContext context) => MaterialApp(home: HomePage()); 8: } 9: </pre>

```

10: class HomePage extends StatelessWidget {
11:   @override
12:   Widget build(BuildContext context) => Scaffold(
13:     appBar: AppBar(title: Text('Rows & Columns')),
14:     body: Padding(
15:       padding: EdgeInsets.all(20),
16:       child: Column(children: [
17:         Image.asset('assets/images/fruit.jpg'), //Top Image
18:         SizedBox(height: 15),
19:
20:         column2(),
21:         SizedBox(height: 25),
22:
23:         column3(),
24:         SizedBox(height: 30),
25:
26:         column4()
27:       ]),
28:     ),
29:   );
30:
31:   Widget column2() =>
32:     Row(mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceBetween, children: [
33:       Column(crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start, children: [
34:         Text(
35:           'Flutter Fruit',
36:           textScaleFactor: 1.5,
37:           style: TextStyle(color: Colors.green, fontWeight: FontWeight.bold),
38:         ),
39:         Text('Eating and Coding', textScaleFactor: 1.2),
40:       ]),
41:       Row(
42:         mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.end,
43:         children: [Icon(Icons.star, color: Colors.orange), Text('999')],
44:       );
45:
46:   Widget column3() =>
47:     Row(mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceEvenly, children: [
48:       Column(
49:         children: [Icon(Icons.thumb_up, color: Colors.blue), Text('Like')]),
50:       Column(
51:         children: [Icon(Icons.share, color: Colors.blue), Text('Share')]),
52:       Column(
53:         children: [Icon(Icons.reply, color: Colors.blue), Text('Reply')]),
54:     ]);
55:
56:   Widget column4() => Container(
57:     alignment: Alignment.centerLeft,
58:     child: Text('Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, ' +
59:       'sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.' +
60:       ' Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris ' +
61:       'nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. '),
62:   );
63: }

```

ใบบันทึกผลลัพธ์

LAB 6.1	LAB 6.2
	

ใบบันทึกผลลัพธ์

LAB 6.3	LAB 6.4
